

ITEM 1

Nível de Dificuldade: Fácil

Nível Cognitivo de Bloom: Entender

Objetos de Conhecimento: Planejamento Estratégico: Conceitos

Capacidade: Reconhecer requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação.

Contexto: Uma equipe de estudantes atua como sócios-fundadores de uma startup na fase de ideação. Eles utilizam o Canvas de Proposta de Valor Simplificado para alinhar a solução idealizada às necessidades do público-alvo.

Comando: Identifique a finalidade do campo "Dores" no preenchimento desta ferramenta.

Alternativas:

- ☐ A) Listar as tecnologias de backend que serão utilizadas.
- ☐ B) Mapear as frustrações e obstáculos enfrentados pelo usuário.
- ☐ C) Definir a hierarquia administrativa dos membros da equipe.
- ☐ D) Estipular os ganhos financeiros previstos para o investidor.
- ☐ E) Identificar os requisitos de segurança contra ataques SQL.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: Conforme o material, as "Dores" representam o que frustra o usuário, permitindo que o software aja como um "analgésico".

Justificativa dos Distratores: A) Refere-se à Stack Tecnológica. C) Trata da organização do trabalho. D) Refere-se a modelos de negócio financeiros. E) Refere-se a requisitos não funcionais específicos.

ITEM 2

Nível de Dificuldade: Fácil

Nível Cognitivo de Bloom: Lembrar

Objetos de Conhecimento: Organização do trabalho: Estruturas hierárquicas

Capacidade: Identificar a hierarquia arquitetural correta de um repositório.

Contexto: Para garantir a organização profissional e evitar falhas, as equipes adotam uma hierarquia de pastas padronizada em seus projetos no GitHub.

Comando: Determine em qual pasta devem ser armazenados os Diagramas de Casos de Uso e o Documento de Definição Tecnológica.

Alternativas:

- ☐ A) /frontend
- ☐ B) /backend
- ☐ C) /docs
- ☐ D) /src
- ☐ E) /public

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: A pasta "/docs" destina-se ao armazenamento da modelagem UML e do Documento de Definição Tecnológica.

Justificativa dos Distratores: A) Contém arquivos HTML, CSS e imagens. B) Contém scripts PHP e lógica de negócio. D) Comumente usada em outros contextos de desenvolvimento para código fonte. E) Usada para arquivos públicos em certos frameworks.

ITEM 3

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Entender

Objetos de Conhecimento: Design de interface para interação de subsistemas

Capacidade: Explica por que tags semânticas melhoram SEO e acessibilidade.

Contexto: Na construção de uma página web, o desenvolvedor precisa organizar informações como metadados, títulos de aba e vínculos com arquivos CSS externos.

Comando: Determine em qual seção obrigatória do documento essas informações declarativas devem ser inseridas.

Alternativas:

- ☐ A) `<!DOCTYPE html>`
- ☐ B) `<html>`
- ☐ C) `<head>`
- ☐ D) `<body>`
- ☐ E) `<footer>`

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O `<head>` é a área declarativa da página para informações não destinadas à visualização direta, como metadados e vínculos externos.

Justificativa dos Distratores: A) Declara o modo de renderização. B) Raiz do documento. D) Parte visível da página. E) Rodapé da página.

ITEM 4

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Aplicar

Objetos de Conhecimento: Linguagem de programação: Frameworks

Capacidade: Alinhar elementos no eixo principal usando Flexbox.

Contexto: Um programador precisa que o logotipo da empresa fique na extrema esquerda e o menu na extrema direita da mesma linha no cabeçalho do sistema.

Comando: Indique a propriedade e o valor do Flexbox que distribuem o espaço livre entre esses dois itens.

Alternativas:

- ☐ A) `align-items: center;`
- ☐ B) `flex-direction: column;`
- ☐ C) `justify-content: space-between;`
- ☐ D) `display: grid;`
- ☐ E) `flex-wrap: nowrap;`

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O valor `space-between` joga o primeiro item para o início e o último para o fim do contêiner flex.

Justificativa dos Distratores: A) Atua no alinhamento vertical/transversal. B) Muda a direção para vertical. D) Inicia o contexto de grid layout. E) Impede a quebra de linha.

ITEM 5

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Analisar

Objetos de Conhecimento: Design de interface para interação de subsistemas

Capacidade: Identificar a obrigatoriedade da tag viewport.

Contexto: Um desenvolvedor percebe que seu site responsivo aparece "espremido" em smartphones reais, ignorando as media queries configuradas, como se o celular estivesse simulando um monitor de desktop.

Comando: Identifique a metatag obrigatória que deve ser inserida no cabeçalho do HTML para corrigir este comportamento.

Alternativas:

- ☐ A) `<meta charset="UTF-8">`
- ☐ B) `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
- ☐ C) `<link rel="stylesheet" href="style.css">`
- ☐ D) `<!DOCTYPE html>`
- ☐ E) `<title>Projeto Mobile</title>`

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: A tag viewport avisa ao navegador móvel para tratar a largura da tela como a largura real do dispositivo e não aplicar zoom.

Justificativa dos Distratores: A) Codificação de caracteres. C) Vincula o arquivo CSS. D) Declaração do tipo de documento. E) Define o título da aba.

ITEM 6

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Aplicar

Objetos de Conhecimento: Integração de sistemas: Controle de versão

Capacidade: Reescrever cores padrão do Bootstrap sem alterar arquivos originais.

Contexto: Uma equipe deseja mudar a cor "Primary" do Bootstrap para o tom de roxo oficial da sua marca, mantendo a estrutura robusta do framework via CDN.

Comando: Indique o procedimento técnico correto para realizar essa customização de forma profissional.

Alternativas:

- ☐ A) Editar o arquivo "bootstrap.min.css" diretamente dentro do servidor da CDN.
- ☐ B) Reescrever a variável "--bs-primary" no ":root" em um arquivo CSS customizado.
- ☐ C) Utilizar a tag `<font color="purple">` em todos os botões do sistema.
- ☐ D) Deletar o framework e escrever todo o layout do zero em CSS puro.
- ☐ E) Mudar a cor no protótipo do Figma e aguardar a sincronização automática do código.

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: O Bootstrap moderno permite reescrever variáveis globais no ":root" em um arquivo style.css importado após o framework.

Justificativa dos Distratores: A) Não se pode editar arquivos em CDNs externas; má prática de manutenção. C) Tag obsoleta. D) Desperdiça a produtividade do framework. E) Figma não gera código de produção sincronizado automaticamente.

ITEM 7

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Aplicar

Objetos de Conhecimento: Linguagem de programação: Boas práticas

Capacidade: Aplicar o correto emprego da tag alt em imagens.

Contexto: Um desenvolvedor está otimizando um site que possui um gráfico importante sobre vendas e

uma pequena linha decorativa para separação visual.

Comando: Identifique a prática recomendada para o preenchimento do atributo "alt" na imagem puramente decorativa.

Alternativas:

- ☐ A) alt="Linha de separação"
- ☐ B) alt="imagem"
- ☐ C) alt="" (vazio)
- ☐ D) Remover a tag alt completamente.
- ☐ E) alt="decoração"

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O atributo alt="" (vazio) sinaliza ao leitor de tela que a imagem é decorativa e deve ser ignorada.

Justificativa dos Distratores: A, B, E) Fazem com que o leitor de tela anuncie informações sem valor semântico ao usuário cego. D) A ausência do atributo faz o leitor ler o nome do arquivo, o que é uma falha de acessibilidade.

ITEM 8

Nível de Dificuldade: Médio

Nível Cognitivo de Bloom: Aplicar

Objetos de Conhecimento: Integração de sistemas: Padrões de projetos

Capacidade: Utilizar variáveis CSS para guardar paleta de cores e fontes.

Contexto: Uma startup deseja garantir que a atualização da identidade visual (cor primária) seja feita em um único ponto do código, refletindo em todo o sistema automaticamente.

Comando: Escolha a pseudoclasse e o prefixo obrigatório para declarar essas variáveis globais no CSS.

Alternativas:

- ☐ A) Tag `<body>` com o prefixo "var-".
- ☐ B) Pseudoclasse `:root` com o prefixo "--".
- ☐ C) Dentro da classe ".estilo" com o prefixo "\$".
- ☐ D) No arquivo HTML com o prefixo "@".
- ☐ E) Na tag `<html>` com o prefixo "_".

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: Variáveis CSS são declaradas no `:root` e seus nomes sempre começam com dois traços ("--").

Justificativa dos Distratores: A, C, D, E) Representam sintaxes incorretas ou prefixos usados em outras tecnologias/regras.

ITEM 9

Nível de Dificuldade: Difícil

Nível Cognitivo de Bloom: Aplicar

Objetos de Conhecimento: Linguagem de programação: Ferramentas

Capacidade: Utilizar os atributos para validações específicas.

Contexto: Um formulário de cadastro de produtos exige que o campo de código identificador contenha exatamente 5 dígitos numéricos para ser aceito.

Comando: Escolha o atributo HTML que permite definir essa restrição utilizando uma Expressão Regular no front-end.

Alternativas:

- ☐ A) required
- ☐ B) minlength
- ☐ C) pattern
- ☐ D) placeholder
- ☐ E) type="number"

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O atributo "pattern" utiliza Expressões Regulares para obrigar que o campo receba um formato exato de dados.

Justificativa dos Distratores: A) Apenas obriga o campo a não estar vazio. B) Define o mínimo de caracteres, mas não o formato. D) É apenas uma dica visual. E) Permite números, mas não restringe a quantidade exata nativamente.

ITEM 10

Nível de Dificuldade: Difícil

Nível Cognitivo de Bloom: Analisar

Objetos de Conhecimento: Design de interface para interação de subsistemas

Capacidade: Utilizar a unidade fracionária (fr) para grids fluidos.

Contexto: Um desenvolvedor define o layout do sistema utilizando a regra: "grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;".

Comando: Determine qual será a proporção de largura que a segunda coluna ocupará em relação ao total do contêiner pai.

Alternativas:

- ☐ A) 25% (ou 1/4) do total.
- ☐ B) 33% (ou 1/3) do total.
- ☐ C) 50% (ou 1/2) do total.
- ☐ D) 66% (ou 2/3) do total.
- ☐ E) 100% (o total) do espaço.

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: A soma das frações é 4 (1+2+1). A segunda coluna possui 2fr, ou seja, 2/4 (50%) do espaço livre.

Justificativa dos Distratores: A) Corresponde a 1fr. B) Seria se a divisão fosse "1fr 1fr 1fr". D) Seria 2/3 se o total de frações fosse 3. E) Seria um layout de coluna única.
